

SIMAC — Arquitectura Técnica

Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco · Plan Nacional Maíz 2026
Documento técnico para equipo de desarrollo · App Bodegas + Productor + Panel Administrativo

1. Visión general

Aplicación web **PWA mobile-first** de una sola base de código (monorepo) que sirve a tres roles: **Productor**, **Bodeguero / Industria** y **Administrador**. Arquitectura cliente-servidor clásica: un **SPA en React** consume una **API REST en Node/Express**, que persiste en **PostgreSQL + PostGIS**. Todo corre en un **VPS Linux** detrás de **Nginx** con HTTPS, gestionado por **PM2**.

Flujo: Navegador (PWA) → Nginx (TLS / reverse proxy) → API Express (puerto interno 3005) → PostgreSQL/PostGIS. Los mapas cargan teselas satelitales de ArcGIS y geocodificación de OpenStreetMap (Nominatim).

2. Frontend — *app-bodega*

Componente	Tecnología	Para qué
Lenguaje	TypeScript	Tipado estático en toda la app
Framework UI	React 19	Componentes y estado de la interfaz
Build / Dev	Vite 8	Bundler ultrarrápido y servidor de desarrollo
Ruteo	React Router 7	Navegación SPA por rol (productor / bodega / admin)
Estado global	Zustand	Sesión y autenticación (store persistente)
Estilos	Tailwind CSS 4	Diseño utility-first, responsive mobile-first
Iconos	Lucide React	Set de iconos SVG
Gráficas	Recharts	Tendencias de precios y estadísticas
PWA	vite-plugin-pwa (Workbox)	Instalable, offline básico, service worker

3. Mapas y polígonos de parcelas

El corazón geográfico de la app: el productor **dibuja su parcela (polígono)** sobre un mapa satelital y el sistema calcula área, centroide y deriva automáticamente su estado y municipio.

Pieza	Tecnología	Función
Motor de mapas	Leaflet 1.9	Render del mapa interactivo en el navegador
Integración React	react-leaflet 5	Componentes de mapa declarativos en React
Dibujo de polígono	leaflet-draw	Trazado vértice por vértice de la parcela
Geometría / área	Turf.js	Cálculo de hectáreas y centroide (cliente)
Teselas base	ArcGIS World Imagery	Imagen satelital + capa de referencia
Búsqueda de lugares	Nominatim (OSM)	Buscador de ejido/localidad y reverse-geocoding

Detección automática de Estado y Municipio

- Al cerrar el polígono se toma su **centroide** (lat/lng).
- El backend hace **reverse-geocoding** con Nominatim (prioridad México: county/borough/municipality/town).
- El nombre se **canonicaliza** contra el catálogo oficial *geo_state / geo_municipality* (filtra por estado para homónimos como “Cuauhtémoc”).
- Se guarda el polígono como **GeoJSON** en PostGIS (columnas *geom* MultiPolygon y *centroid* Point).

4. Backend — API REST

Componente	Tecnología	Para qué
Lenguaje	TypeScript	Tipado en el servidor
Runtime	Node.js 20	Entorno de ejecución del servidor
Framework	Express 4	Definición de rutas y middlewares de la API REST
Driver de BD	pg (node-postgres)	Conexión y queries SQL a PostgreSQL
Autenticación	JWT (jsonwebtoken)	Tokens de sesión por rol (Bearer)
Contraseñas / PIN	bcrypt	Hash seguro de contraseñas y PIN de productor
Tareas programadas	node-cron	Jobs (precios, mantenimiento)
Integraciones	axios · yahoo-finance2	Precios de mercado / servicios externos
Archivos	multer	Subida de archivos (documentos, evidencias)

5. Base de datos

Componente	Tecnología	Para qué
Motor	PostgreSQL	Base de datos relacional principal
Extensión geo	PostGIS 3.2	Geometrías, polígonos y consultas espaciales
Cálculo espacial	Haversine en SQL + PostGIS	Distancia bodega↔productor, filtros por radio
Versionado	Migraciones SQL (v1...v22)	Scripts incrementales versionados en el repo

Datos geográficos clave: tabla *up* (Unidad de Producción) guarda la parcela como *geom* (MultiPolygon) y *centroid* (Point). El emparejamiento productor↔bodega usa **ST_DWithin / ST_Distance** sobre coordenadas geográficas, con respaldo a fórmula **Haversine** en SQL puro.

6. Infraestructura y despliegue

Componente	Tecnología	Para qué
Servidor	VPS Linux (Hostinger)	Hospedaje de API, BD y archivos estáticos
Reverse proxy	Nginx	TLS/HTTPS, sirve el build y enruta /api al backend
Gestor de procesos	PM2	Mantiene la API viva, reinicios y logs

Componente	Tecnología	Para qué
Certificados	SSL/TLS (HTTPS)	Cifrado en dominio oficial agricultura.gob.mx
Control de versiones	Git + GitHub	Repositorio único (monorepo) y despliegue

Flujo de despliegue (deploy)

- **git push** a la rama *main* en GitHub.
- En el VPS: **git pull** → backend **tsc** (compila TS) → **pm2 restart** de la API.
- Frontend: **vite build** → Nginx sirve el nuevo *dist/*.
- Migraciones de BD aplicadas con **psql -f** cuando hay cambios de esquema.

Resumen del stack: **React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind** (PWA) | **Node + Express + TypeScript** (API REST con JWT) | **PostgreSQL + PostGIS** | **Leaflet + Turf.js + Nominatim** (mapas y polígonos) | **Nginx + PM2 + Git** sobre VPS Linux.